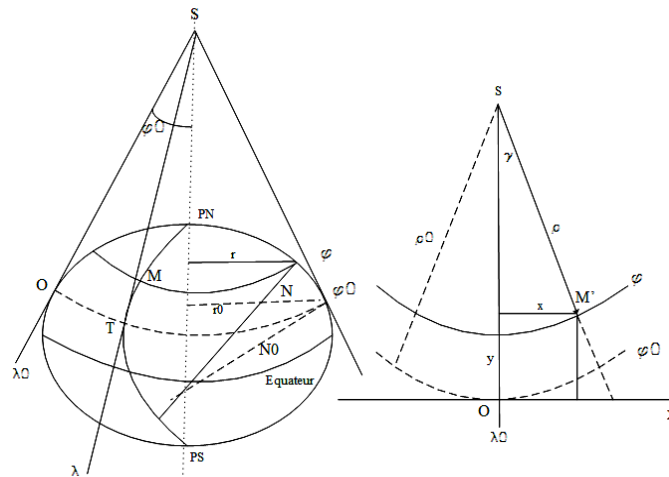


Or d'après la figure 3.3 ci-dessous :



On remarque que :

- ✓ lorsque φ augmente ρ diminue et inversement.
- ✓ Donc on peut écrire:

$$\rho = \rho_0 e^{-n\bar{U}} \quad \text{et} \quad \gamma = n\bar{\lambda} \quad (3.19)$$

Sur le parallèle origine, un élément linéaire peut être écrit sous forme : $r_0 d\lambda$

De même sur l'image du parallèle origine, l'élément linéaire peut s'écrire : $\rho_0 d\gamma$

Comme la projection est conforme, les longueurs sont conservées sur le parallèle origine donc :

$$r_0 d\lambda = \rho_0 d\gamma \quad \text{c'est-à-dire} \quad d\gamma = (r_0 / \rho_0) d\lambda \quad \text{d'où} \quad \gamma = \frac{r_0}{\rho_0} (\lambda - \lambda_0)$$

D'après la formule 3.18 : $\rho = \rho_0 e^{\pm n\bar{U}}$ et $\gamma = n\bar{\lambda}$

on peut donc conclure que $n = \frac{r_0}{\rho_0}$

D'après la figure 3.3, on a $\sin \varphi_0 = \frac{r_0}{\rho_0}$

Donc : $\rho = \rho_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0}$ et $\gamma = n\bar{\lambda} \quad (3.20)$

$$\text{Avec} \begin{cases} \bar{U} = \ln\left(\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}\right) - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}\right)\right) - U_0 \\ \gamma = (\lambda - \lambda_0) \sin \varphi_0 \end{cases} \quad (3.21)$$

$$\text{D'où} : \begin{cases} x = \rho \sin \gamma = \rho_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0} \sin \gamma \\ y = \rho_0 - \rho_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0} \cos \gamma \end{cases}$$

Le coefficient de déformation linéaire est exprimé en utilisant l'équation (3.9):

$$k = \frac{\sqrt{\left(\frac{\delta x}{\delta \lambda}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{\delta \lambda}\right)^2}}{N \cos \varphi} = \frac{\sqrt{\left(\frac{\delta y}{\delta U}\right)^2 + \left(\frac{\delta x}{\delta U}\right)^2}}{N \cos \varphi}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial x}{\partial U} = -\frac{\partial y}{\partial \lambda} = -\rho_0 \sin \varphi_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0} \cdot \sin \gamma \\ \frac{\partial x}{\partial \lambda} = \frac{\partial y}{\partial U} = \rho_0 \sin \varphi_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0} \cdot \cos \gamma \end{cases}$$

$$\text{Donc : } k = \frac{\sqrt{\left(\frac{\delta y}{\delta U}\right)^2 + \left(\frac{\delta x}{\delta U}\right)^2}}{N \cos \varphi} = \frac{\rho_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0} \sin \varphi_0}{N \cos \varphi} = \frac{\rho}{r} \sin \varphi_0 \quad (3.22)$$

avec $r = N \cos \varphi$

N.B.

Dans une projection conique conforme, il n'y a pas de déformations sur le parallèle origine mais on assiste à des déformations au fur et à mesure qu'on s'éloigne du parallèle origine.

Dans le cas où le cône est tangent à l'ellipsoïde selon un parallèle appelé parallèle standard, l'échelle est conservée sur ce parallèle.

$$\text{Donc } k_0 = \frac{\rho_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0}}{N_0 \cos \varphi_0} \sin \varphi_0 = 1 \quad (3.23)$$

$$k_0 = \frac{\rho_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0}}{N_0 \cos \varphi_0} \sin \varphi_0 = 1$$

$$\rho_0 \sin \varphi_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0} = N_0 \cos \varphi_0$$

$$\rho_0 = \frac{N_0 \cos \varphi_0}{\sin \varphi_0 e^{-\bar{U} \sin \varphi_0}} \quad \text{or } \bar{U} = U - U_0 = 0 \quad \text{d'où } e^{-\bar{U}} = 1$$

L'équation (3.21) devient

$$\begin{cases} \rho_0 = N_0 \cot \varphi_0 \\ \bar{U} = \ln \left(\tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) \right) - \frac{1}{2} e \ln \left(\frac{1 + e \sin \varphi}{1 - e \sin \varphi} \right) - U_0 \\ \gamma = (\lambda - \lambda_0) \sin \varphi_0 \end{cases} \quad (3.24)$$